

0. Indução e Recursão

0.1 Defina indutivamente o conjunto:

- (a) $\{a^i b^j \in \{a, b\}^* \mid 0 < i < j\}$;
- (b) $\{a^i c b^j \in A^* \mid i = j + 1, j \in \mathbb{N}_0\}$, sendo $A = \{a, b, c\}$;
- (c) $\{w \in \{a, b, c\}^* \mid w = w^T\}$;
- (d) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid 00 \text{ é fator de } w\}$;
- (e) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid 00 \text{ não é fator de } w\}$.

0.2 Sejam $A = \{a, b, c\}$ e $L \subseteq A^*$ uma linguagem definida indutivamente por:

- i. $c \in L$; ii. se $w \in L$ então $abwb \in L$; iii. se $w \in L$ então $cw \in L$ e $wc \in L$.

- (a) Mostre que $2|w|_a = |w|_b$ para todo o $w \in L$.
- (b) Verifique que nem todas as palavras que têm a propriedade referida na alínea anterior pertencem a L .

0.3 Sejam $A = \{a, b\}$, $L = \{u \in A^* \mid |u| \text{ é par}\}$ e K a linguagem definida indutivamente pelas regras seguintes: i. $\varepsilon \in K$; ii. Se $w \in K$ e $a_1, a_2 \in A$, então $a_1 w a_2 \in K$.

- (a) Mostre que $aabb \in K$ e $baaaba \in K$.
- (b) Enuncie o Princípio de Indução Estrutural para K .
- (c) Mostre que $K \subseteq L$.
- (d) Prove que $K = L$.

0.4 Em cada uma das alíneas seguintes define-se indutivamente um conjunto L de palavras sobre $A = \{a, b\}$. Em cada caso dê uma definição explícita para L .

- (a) (i) $a \in L$; (ii) se $x \in L$, então $xa, xb \in L$.
- (b) (i) $a \in L$; (ii) se $x \in L$, então $bx, xb \in L$.
- (c) (i) $a \in L$; (ii) se $x \in L$, então $ax, xb \in L$.
- (d) (i) $a \in L$; (ii) se $x \in L$, então $xb, xa, bx \in L$.
- (e) (i) $\varepsilon \in L, b \in L, bb \in L$; (ii) se $x \in L$, então $xa, xab, xabb \in L$.

A linguagem do Cálculo Proposicional

O **alfabeto do Cálculo Proposicional**, que se denota por $\mathcal{A}^{CP}$, é o conjunto constituído por:

- $p_0, p_1, \dots, p_n, \dots$ (com $n \in \mathbb{N}_0$) símbolos designados variáveis proposicionais, que formam o conjunto numerável $\mathcal{V}^{CP}$;
- os símbolos: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$ e $\perp$, designados conetivos (proposicionais);
- dois símbolos auxiliares (e).

Alternativamente, poderíamos dizer que:

$$\mathcal{A}^{CP} = \{p_j \mid j \in \mathbb{N}_0\} \cup \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \perp, (,)\}$$

A **linguagem do Cálculo Proposicional**, que se denota por $\mathcal{F}^{CP}$, é o subconjunto de $(\mathcal{A}^{CP})^*$ definido indutivamente por:

- (i) $p_j \in \mathcal{F}^{CP}$ para qualquer $j \in \mathbb{N}_0$;
- (ii) $\perp \in \mathcal{F}^{CP}$;
- (iii) se $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ então $(\varphi \vee \psi), (\varphi \wedge \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$;
- (iv) se $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ então $(\neg\varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$.

Os elementos de $\mathcal{F}^{CP}$ designam-se fórmulas proposicionais ou fórmulas do Cálculo Proposicional.

As regras que definem $\mathcal{F}^{CP}$ podem ser representadas pelas seguintes árvores:

- (i) $\frac{}{p_j \in \mathcal{F}^{CP}} p_j$ para cada $p_j \in \mathcal{V}^{CP}$;
- (ii) $\frac{}{\perp \in \mathcal{F}^{CP}} \perp$;
- (iii)
$$\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \vee \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\vee} ; \quad \frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \wedge \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\wedge} ;$$

$$\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \rightarrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\rightarrow} ; \quad \frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \psi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\leftrightarrow} ;$$
- (iv) $\frac{\varphi \in \mathcal{F}^{CP}}{(\neg\varphi) \in \mathcal{F}^{CP}} f_{\neg} .$

1. Sintaxe do Cálculo Proposicional

1.1 De entre as seguintes palavras sobre o alfabeto do Cálculo Proposicional, indique, justificando, aquelas que pertencem ao conjunto $\mathcal{F}^{CP}$:

- a) $(\neg(p_1 \vee p_2))$. b) $((p_0 \wedge (\neg p_0)) \rightarrow \perp)$.
 c) $((\neg p_5) \rightarrow (\neg p_6))$. d) $(\perp)$.
 e) $p_1 \wedge p_2 \vee p_3$. f) $((p_9 \rightarrow ((p_3 \vee (\neg p_8)) \wedge p_{12})) \leftrightarrow (\neg p_4)) \rightarrow (p_7 \vee \perp))$.

1.2 Defina por recursão estrutural as seguintes funções (na alínea **c**) $BIN = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$:

- a) $p : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$ tal que $p(\varphi)$ = número de ocorrências de parêntesis em φ .
 b) $v : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$ tal que $v(\varphi)$ = número de ocorrências de vars. proposicionais em φ .
 c) $b : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(BIN)$ tal que $b(\varphi) = \{\square \in BIN : \square \text{ ocorre em } \varphi\}$.
 d) $[\perp / p_7] : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{F}^{CP}$, onde $\varphi[\perp / p_7]$ representa o resultado de substituir em φ todas as ocorrências de p_7 por $\perp$.

1.3 Considere de novo as funções definidas no exercício anterior. Prove, por indução estrutural, que, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$:

- a) $p(\varphi) \geq \#b(\varphi)$. b) $v(\varphi) \geq v(\varphi[\perp / p_7])$.
 c) $b(\varphi) = b(\varphi[\perp / p_7])$. d) se $b(\varphi) \neq \emptyset$ então $p(\varphi) > 0$.

1.4 Para cada uma das seguintes fórmulas φ do Cálculo Proposicional:

- i) p_{2023} . ii) $\neg \perp \vee \perp$. iii) $p_0 \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$:

- a) Calcule $\varphi[p_2/p_0]$, $\varphi[p_0 \wedge p_1/p_1]$ e $\varphi[p_{2024}/p_{2023}]$.
 b) Indique o conjunto das suas subfórmulas (sub-objetos).

1.5 Seja $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. O *tamanho* de φ , denotado por $|\varphi|$, define-se por recursão do seguinte modo:

- (i) $|p| = 1$, para cada variável proposicional p ; (ii) $|\perp| = 1$; (iii) $|\neg\varphi| = 1 + |\varphi|$;
 (iv) $|\varphi \square \psi| = 1 + |\varphi| + |\psi|$, para cada conetivo binário $\square$.

- a) Qual das fórmulas $\neg\neg\neg p_0$ ou $(p_1 \wedge p_2) \vee (p_3 \wedge p_4)$ tem maior tamanho?
 b) Dê exemplo de fórmulas φ e ψ , com 3 subfórmulas, tais que $|\varphi| = 3$ e $|\psi| > 3$.
 c) Mostre que, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $|\varphi| \geq \#subf(\varphi)$.

1.6 Seja $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. A *complexidade lógica* de φ , denotada por $cl(\varphi)$, define-se por recursão do seguinte modo:

- (i) $cl(p) = 0$, para cada variável proposicional p ; (ii) $cl(\perp) = 0$; (iii) $cl(\neg\varphi) = 1 + cl(\varphi)$; (iv) $cl(\varphi \square \psi) = 1 + \max(cl(\varphi), cl(\psi))$, para cada conetivo binário $\square$.

- a) Qual das fórmulas $\neg\neg\neg p_0$ ou $(p_1 \wedge p_2) \vee (p_3 \wedge p_4)$ tem maior complexidade lógica?
 b) Mostre que, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $cl(\varphi) < |\varphi|$.

2. Semântica do Cálculo Proposicional

2.1 Sejam v_1 e v_2 as únicas valorações tais que

$$v_1(p) = \begin{cases} 0 & \text{se } p \in \{p_0, p_1\} \\ 1 & \text{se } p \in \mathcal{V}^{CP} \setminus \{p_0, p_1\} \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p) = \begin{cases} 1 & \text{se } p \in \{p_1, p_3\} \\ 0 & \text{se } p \in \mathcal{V}^{CP} \setminus \{p_1, p_3\} \end{cases}.$$

Calcule os valores lógicos das fórmulas seguintes para as valorações v_1 e v_2 :

$$\varphi_1 = (p_2 \vee (\neg p_1 \wedge p_3)), \quad \varphi_2 = (p_2 \vee p_0) \wedge \neg(p_2 \wedge p_0), \quad \varphi_3 = (p_1 \rightarrow ((p_5 \leftrightarrow p_3) \vee \perp)).$$

2.2 Considere as fórmulas,

$$\varphi_1 = \neg p_3 \wedge (\neg p_1 \vee p_2), \quad \varphi_2 = (\neg p_3 \vee \neg p_1) \leftrightarrow (p_1 \rightarrow p_2), \quad \varphi_3 = \neg p_3 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2).$$

- Para cada um dos conjuntos $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ e $\{\varphi_2, \varphi_3\}$, dê exemplo de uma valoração que atribua o valor lógico 1 a todos os seus elementos.
- Mostre que não existem valorações que, em simultâneo, atribuam o valor lógico 1 a φ_1 e φ_3 .

2.3 De entre as seguintes fórmulas, indique as tautologias e as contradições.

- $(p_1 \rightarrow \perp) \vee p_1.$
- $(p_1 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1).$
- $\neg(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_2).$
- $(p_1 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_1).$

2.4 Das seguintes proposições, indique as verdadeiras. Justifique.

- $\models \varphi \wedge \psi$ se e só se $\models \varphi$ e $\models \psi$.
- Se $\models \varphi \vee \psi$, então $\models \varphi$ ou $\models \psi$.
- Se $\models \varphi$ ou $\models \psi$, então $\models \varphi \vee \psi$.
- Se $\models \varphi \leftrightarrow \psi$ e $\not\models \psi$, então $\not\models \varphi$.

2.5 Seja $\varphi = (\neg p_2 \rightarrow \perp) \wedge p_1$.

- Dê exemplo de uma valoração v tal que:
 - $v(\varphi) = v(\varphi[p_0 \wedge p_3/p_2]);$
 - $v(\varphi) \neq v(\varphi[p_0 \wedge p_3/p_2]).$
- Seja ψ uma fórmula. Indique uma condição suficiente para que uma valoração v satisfaça $v(\varphi) = v(\varphi[\psi/p_2])$. A condição que indicou é necessária?

2.6 Considere o conjunto $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$ das fórmulas cujos conetivos estão no conjunto $\{\vee, \wedge\}$.

- Enuncie o teorema de indução estrutural para $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$.
- Seja v a valoração que a cada variável proposicional atribui o valor lógico 0. Mostre que $v(\varphi) = 0$ para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$.
- Existem tautologias no conjunto $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$? Justifique.

2.7 Para cada uma das seguintes fórmulas, encontre uma fórmula que lhe seja logicamente equivalente e que envolva apenas conectivos no conjunto $\{\neg, \vee\}$.

a) $(p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_3$.

b) $p_1 \vee (p_2 \rightarrow \perp)$.

c) $\neg p_4 \leftrightarrow p_2$.

d) $(p_1 \vee p_2) \rightarrow \neg(p_1 \wedge \perp)$.

2.8 Defina, por recursão estrutural em fórmulas, uma função $f : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP}$ que a cada fórmula φ faça corresponder uma fórmula $f(\varphi)$ logicamente equivalente a φ .

2.9 Investigue se os conjuntos de conectivos $\{\vee, \wedge\}$ e $\{\neg, \vee, \wedge\}$ são ou não completos.

2.10 Calcule formas normais conjuntivas e disjuntivas logicamente equivalentes a cada uma das seguintes fórmulas:

a) $\neg p_0$.

b) $p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3)$.

c) $(p_1 \vee p_0) \vee \neg(p_2 \vee p_0)$.

d) $(p_1 \rightarrow \perp)$.

e) $(p_1 \vee p_0) \wedge (p_2 \vee (p_1 \wedge p_0))$.

f) $(p_1 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1)$.

2.11 Considere que φ e ψ são fórmulas cujo conjunto de variáveis é $\{p_1, p_2\}$ e $\{p_1, p_2, p_3\}$, respetivamente, e que têm as seguintes tabelas de verdade:

p_1	p_2	φ
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

e

p_1	p_2	p_3	ψ
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

Determine FND's e FNC's logicamente equivalentes a cada uma das fórmulas.

2.12 Será que existem outros conectivos binários para além de $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, e $\leftrightarrow$? Para responder a esta questão, adotemos esta definição: um conectivo binário $\diamond$ é determinado pela sua função de verdade $v_\diamond : \{0, 1\}^2 \longrightarrow \{0, 1\}$.

a) Quantos conectivos binários existem?

b) Para cada $v_\diamond : \{0, 1\}^2 \longrightarrow \{0, 1\}$, escreva $v_\diamond$ como uma tabela de verdade e traduza essa tabela de verdade como uma FND.

c) Conclua que $\{\neg, \wedge, \vee\}$ permaneceria um conjunto completo de conectivos, mesmo se tivéssemos adoptado no Cálculo Proposicional outros conectivos binários.

2.13 De entre os seguintes conjuntos de fórmulas, indique os que são consistentes e os que são inconsistentes.

- a) $\{p_0 \wedge p_2, p_1 \rightarrow \neg p_3, p_1 \vee p_2\}$.
- b) $\{p_0 \vee \neg p_1, p_1, p_0 \leftrightarrow (p_2 \wedge \perp)\}$.
- c) $\mathcal{F}^{CP}$.
- d) $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$.

2.14 Sejam $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações.

- a) Se $\Gamma \cup \Delta$ é consistente, então Γ e Δ são conjuntos consistentes.
- b) Se Γ e Δ são conjuntos consistentes, então $\Gamma \cup \Delta$ é consistente.
- c) Se Γ é consistente e $\varphi \in \Gamma$, então $\neg\varphi \notin \Gamma$.
- d) Se Γ contém uma contradição, então Γ é inconsistente.

2.15 Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- a) $p_3 \vee p_0, \neg p_0 \models p_3$.
- b) $p_0 \vee \neg p_1, p_1 \vee p_2 \models p_0 \vee p_2$.
- c) $\neg p_2 \rightarrow (p_1 \vee p_3), \neg p_2 \models \neg p_1$.
- d) para todo $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$, $\neg\psi, \psi \rightarrow \sigma \models \sigma \vee \varphi$.

2.16 Sejam $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ e Γ um conjunto de fórmulas. Demonstre que:

- a) $\varphi \vee \psi, \neg\varphi \vee \sigma \models \psi \vee \sigma$.
- b) $\models \varphi \rightarrow \psi$ se e só se $\varphi \models \psi$.
- c) $\Gamma \models \varphi \vee \psi$ se e só se $\Gamma, \neg\varphi \models \psi$.
- d) Γ é inconsistente se e só se $\Gamma \models \perp$.

2.17 O Carlos, o João e o Manuel, suspeitos de um crime, fizeram os seguintes depoimentos, respetivamente:

- O João é culpado, mas o Manuel é inocente.
- Se o Carlos é culpado, o Manuel também o é.
- Eu estou inocente, mas um dos outros dois é culpado.

- a) Os três depoimentos são consistentes?
- b) Algum dos depoimentos é consequência dos outros dois?
- c) Supondo os três réus inocentes, quem mentiu?
- d) Supondo que todos disseram a verdade, quem é culpado?
- e) Supondo que os inocentes disseram a verdade e que os culpados mentiram, quem é culpado?

3. Dedução Natural para o Cálculo Proposicional

- 3.1**
- a) Indique uma derivação em DNP com conclusão $p_0 \wedge p_1$ e cuja única hipótese não cancelada seja $p_1 \wedge p_0$.
 - b) Indique uma derivação em DNP com conclusão $(p_0 \wedge p_1) \rightarrow p_1$ e sem hipóteses por cancelar.
 - c) Indique uma derivação em DNP com conclusão $p_0 \rightarrow p_2$ e cujas hipóteses não canceladas sejam $p_0 \rightarrow p_1$ e $p_1 \rightarrow p_2$.
 - d) Indique duas derivações distintas em DNP com conclusão $p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow (p_0 \vee p_1))$ e sem hipóteses por cancelar.
 - e) Indique as subderivações de cada uma das derivações apresentadas nas alíneas anteriores.

3.2 Sejam $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$. Encontre demonstrações em DNP das fórmulas abaixo indicadas.

- a) $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)$.
- b) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma))$.
- c) $\varphi \rightarrow \varphi$.
- d) $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.
- e) $\varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$.
- f) $((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)) \leftrightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)$.
- g) $(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi)$.
- h) $(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$.

3.3 Mostre que:

- a) $p_0 \leftrightarrow p_1, \neg p_1 \vdash \neg p_0$.
- b) $p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_0 \vdash ((p_0 \leftrightarrow p_1) \wedge (p_1 \leftrightarrow p_2)) \wedge (p_0 \leftrightarrow p_2)$.
- c) $\{p_0 \vee p_1, \neg p_0 \wedge \neg p_1\}$ é sintaticamente inconsistente.

3.4 Demonstre as seguintes proposições, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$.

- a) $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ se e só se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \psi$.
- b) $\Gamma \vdash \varphi$ se e só se $\Gamma, \neg\varphi \vdash \perp$.
- c) $\Gamma \vdash \perp$ se e só se $\Gamma \vdash p_0 \wedge \neg p_0$.
- d) Se $\Gamma, \neg\varphi \vdash \varphi$, então $\Gamma \vdash \varphi$.

3.5 Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ fórmulas. A fórmula $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$ é chamada a *Lei de Peirce*. Mostre que a Lei de Peirce é um teorema de DNP. (Sugestão: tenha em atenção a resolução da alínea **d**) do exercício anterior.)

3.6 Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Mostre que:

- a) $(p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_0 \wedge p_1)$ não é um teorema de DNP.
- b) $p_0 \vee p_1 \not\vdash p_0 \wedge p_1$.
- c) $\{p_0 \vee p_1, \neg p_0 \wedge \neg p_1\}$ é sintaticamente consistente.
- d) $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg\varphi$ se e só se Γ é semanticamente inconsistente.
- e) Se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ e φ é uma tautologia, então $\Gamma \vdash \psi$.

(Sugestão: aplique o Teorema da Correção e/ou o Teorema da Completude.)

4. Sintaxe do Cálculo de Predicados

4.1 Seja $L = (\{0, f, g\}, \{R\}, \mathcal{N})$ o tipo de linguagem tal que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(g) = 2$, $\mathcal{N}(R) = 2$.

- a) Explícite a definição indutiva do conjunto dos termos de tipo L .
- b) Indique quais das seguintes sequências de símbolos constituem termos de tipo L :
 - i) 0 . ii) $f(0)$. iii) $f(1)$.
 - iv) $g(f(x_1, x_0), x_0)$. v) $g(x_0, f(x_1))$. vi) $R(x_0, x_1)$.
- c) Explícite a definição por recursão estrutural em termos de tipo L da função VAR (que a cada termo de tipo L faz corresponder o conjunto de variáveis que nele ocorrem).
- d) Para cada um dos termos t que se seguem, calcule $\text{VAR}(t)$.
 - i) 0 . ii) $g(x_1, f(x_1))$.
 - iii) $g(x_1, x_2)$. iv) $g(x_1, g(x_2, x_3))$.
- e) Para cada um dos termos t da alínea anterior, calcule $\text{subt}(t)$.
- f) Para cada um dos termos t da alínea d), calcule $t[g(x_0, 0)/x_1]$.
- g) Dê exemplos de termos t , t_1 e t_2 de tipo L tais que:
 - i) $(t[t_1/x_1])[t_2/x_2] = (t[t_2/x_2])[t_1/x_1]$. ii) $(t[t_1/x_1])[t_2/x_2] \neq (t[t_2/x_2])[t_1/x_1]$.
- h) Sejam t_1 e t_2 termos de tipo L tais que $x_1 \notin \text{VAR}(t_2)$ e $x_2 \notin \text{VAR}(t_1)$. Mostre que, para todo o termo t de tipo L , $(t[t_1/x_1])[t_2/x_2] = (t[t_2/x_2])[t_1/x_1]$.

4.2 Seja $L = (\{0, -\}, \{P, <\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(P) = 1$ e $\mathcal{N}(-) = \mathcal{N}(<) = 2$.

- a) Dê exemplos de termos de tipo L . Justifique.
- b) Dê exemplos de fórmulas atômicas de tipo L . Justifique.
- c) Justifique que cada uma das seguintes palavras é uma fórmula de tipo L .
 - i) $x_2 - 0 < x_1$.
 - ii) $\exists x_0 \forall x_1 (x_1 - x_0 < 0)$.
 - iii) $\forall x_1 \exists x_0 (x_1 < x_0) \wedge P(x_1)$.
 - iv) $\forall x_0 (x_0 < x_1) \vee \exists x_1 (x_1 < x_0)$.
- d) Para cada fórmula da alínea anterior, calcule o conjunto das suas subfórmulas.
- e) Calcule os conjuntos de variáveis livres e de variáveis ligadas de cada uma das fórmulas da alínea c).
- f) A proposição “Para todo $\varphi \in \mathcal{F}_L$, $\text{LIV}(\varphi) \cap \text{LIG}(\varphi) = \emptyset$ ” é verdadeira?

4.3 Para cada uma das fórmulas φ do exercício 4.2 c), calcule $\varphi[x_2 - x_0/x_1]$.

4.4 Considere o tipo de linguagem L do exercício 4.2. Indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras.

- a) A variável x_1 está livre para o termo x_2 na fórmula $x_1 < x_2$.
- b) A variável x_1 está livre para o termo x_2 na fórmula $\exists x_2(x_1 < x_2)$.
- c) A variável x_1 está livre para o termo 0 na fórmula $\exists x_2(x_1 < x_2)$.
- d) A variável x_1 está livre para o termo x_2 na fórmula $\forall x_1 \exists x_2(x_1 < x_2)$.
- e) A variável x_2 está livre para qualquer termo de tipo L na fórmula $\exists x_2(x_1 < x_2)$.
- f) A variável x_1 está livre para qualquer termo de tipo L na fórmula $\exists x_2(x_1 < x_2)$.
- g) A variável x_2 está livre para o termo x_1 em $\exists x_2(x_1 < x_2) \vee \exists x_1(x_1 < x_2)$.
- h) Toda a variável está livre para o termo $x_1 - x_3$ em $\exists x_2(x_1 < x_2)$.

4.5 Escreva as seguintes afirmações como fórmulas para um tipo de linguagem apropriado.

- a) Todo aquele que é persistente aprende Lógica.
- b) Quem quer vai, quem não quer manda.
- c) Nem todos os pássaros voam.
- d) Se toda a gente consegue, também o João consegue.
- e) Para todo o número natural que é maior do que 6, o seu dobro é maior do que 12.
- f) Quaisquer dois conjuntos que têm os mesmos elementos são iguais.
- g) Existe um inteiro positivo menor do que qualquer inteiro positivo.
- h) Todo o inteiro positivo é menor do que algum inteiro positivo.
- i) Não há barbeiro que barbeie precisamente aqueles homens que não se barbeiam a si próprios.

5. Semântica do Cálculo de Predicados

5.1 Considere o tipo de linguagem $L = L_{Arit}$ e a estrutura $E_{Arit} = (\mathbb{N}_0, \neg)$ (a estrutura usual de tipo L). Sejam a_1 e a_2 atribuições em E_{Arit} tais que $a_1(x_i) = 0$ e $a_2(x_i) = i$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$.

a) Para cada um dos termos t de tipo L que se seguem, determine $t[a_1]$ e $t[a_2]$.

i) 0 .

ii) x_5 .

iii) $s(0) + x_5$.

iv) $(s(0) + x_5) * s(x_1 + x_2)$.

b) Para cada uma das fórmulas φ de tipo L que se seguem, calcule $\varphi[a_1]$ e $\varphi[a_2]$.

i) $x_1 = x_2$.

ii) $\neg(x_1 = x_2)$.

iii) $s(x_1) < (x_1 + 0)$.

iv) $(x_1 < x_2) \rightarrow (s(x_1) < s(x_2))$.

c) Para cada uma das fórmulas φ da alínea anterior, determine

$(\forall x_1 \varphi)[a_1]$ e $(\exists x_1 \varphi)[a_1]$.

d) Indique se alguma das fórmulas da alínea b) é válida na estrutura E_{Arit} .

e) Indique se alguma das fórmulas da alínea b) é universalmente válida.

5.2 Repita o exercício anterior, considerando a estrutura $E = (D, \neg)$, de tipo L , com $D = \{d_1, d_2\}$, e as atribuições a_1 e a_2 em E a seguir definidas:

$\bar{0} = d_1$

$\equiv \subseteq D^2$

$\equiv = \{(d_1, d_1), (d_2, d_2)\}$

$\bar{s} : D \rightarrow D$

$\bar{s}(x) = x$

$\bar{<} \subseteq D^2$

$\bar{<} = \{(d_1, d_2)\}$

$\bar{+} : D^2 \rightarrow D$

$\bar{+}(x, y) = d_2$

$a_1 : \mathcal{V} \rightarrow D$

$a_1(x) = d_2$

$\bar{*} : D^2 \rightarrow D$

$\bar{*}(x, y) = d_1$ sse $x = y$

$a_2 : \mathcal{V} \rightarrow D$

$a_2(x_i) = d_2$ sse i é par.

5.3 Seja $L = L_{Arit}$.

a) Quantas estruturas de tipo L existem com domínio $\{0\}$? E domínio $\{0, 1, 2\}$?

b) Defina uma estrutura de tipo L com domínio $\{0, 1, 2\}$.

5.4 Seja L um tipo de linguagem e sejam x, y variáveis e φ, ψ fórmulas de tipo L . Mostre que:

a) $\models (\forall x \varphi \vee \forall x \psi) \rightarrow \forall x (\varphi \vee \psi)$.

b) $\not\models \forall x (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \vee \forall x \psi)$.

c) $\models \exists x (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi)$.

d) $\not\models (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi) \rightarrow \exists x (\varphi \wedge \psi)$.

e) $\models \exists x \forall y \varphi \rightarrow \forall y \exists x \varphi$.

f) $\not\models \forall x \exists y \varphi \rightarrow \exists y \forall x \varphi$.

5.5 Sejam L um tipo de linguagem, φ, ψ fórmulas de tipo L , $Q \in \{\forall, \exists\}$ e $\Box \in \{\vee, \wedge\}$. Mostre que: se $x \notin LIV(\psi)$, então $(Qx\varphi)\Box\psi \Leftrightarrow Qx(\varphi\Box\psi)$.

5.6 Seja L um tipo de linguagem.

a) Mostre que, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}_L$ tais que $x \notin LIV(\psi)$, se tem:

$$\textbf{i)} \models \exists x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \psi). \quad \textbf{ii)} \models \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \psi).$$

b) Mostre que, na alínea anterior, a condição $x \notin LIV(\psi)$ é necessária.

c) Conclua que, para toda a fórmula φ de tipo L , $\models \exists x(\varphi \rightarrow \forall x\varphi)$.

(Como curiosidade, pense no caso particular de φ representar a condição “ x é aprovado a Lógica”.)

5.7 Considere o tipo de linguagem $L = L_{Arit}$ e considere as seguintes fórmulas de tipo L :

$$\varphi_1 = (x_1 < x_0); \quad \varphi_2 = \neg(x_1 < x_0); \quad \varphi_3 = \exists x_1 \neg(x_1 < x_0); \quad \varphi_4 = \forall x_1 \neg(x_1 < x_0).$$

Indique quais dos seguintes conjuntos são semanticamente consistentes:

$$\textbf{a)} \{ \varphi_1, \varphi_2 \}. \quad \textbf{b)} \{ \varphi_1, \varphi_3 \}. \quad \textbf{c)} \{ \varphi_1, \varphi_4 \}. \quad \textbf{d)} \{ \varphi_3, \varphi_4 \}.$$

5.8 Suponha que L tem um símbolo de relação binário R . Seja $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$, onde

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \forall x_0 R(x_0, x_0) \\ \varphi_2 &= \forall x_0 \forall x_1 (R(x_0, x_1) \rightarrow R(x_1, x_0)) \\ \varphi_3 &= \forall x_0 \forall x_1 \forall x_2 ((R(x_0, x_1) \wedge R(x_1, x_2)) \rightarrow R(x_0, x_2)) \end{aligned}$$

a) Seja $E = (D, \neg)$ uma L -estrutura tal que $\bar{R}$ é uma relação de equivalência em D . Verifique que φ_1, φ_2 e φ_3 são fórmulas válidas em E .

b) Suponha que o tipo L tem também os símbolos de duas constantes c_1 e c_2 . Mostre que existe uma L -estrutura $E' = (D', \neg)$ tal que (E', a) é uma realização de exatamente um dos conjuntos $\Gamma \cup \{\neg R(c_1, c_2)\}$ e $\Gamma \cup \{R(c_1, c_2)\}$, para qualquer atribuição $a : \mathcal{V} \rightarrow D'$.

5.9 Sejam L um tipo de linguagem e $E = (D, \neg)$ uma L -estrutura. Sejam φ, ψ e σ L -fórmulas e $x \in \mathcal{V}$. Mostre que, para qualquer atribuição $a : \mathcal{V} \rightarrow D$, as seguintes afirmações são verdadeiras.

a) Se (E, a) é uma realização de $\{\forall x(\psi \rightarrow \varphi), \forall x(\sigma \rightarrow \psi)\}$ então $(\forall x(\sigma \rightarrow \varphi))[a]_E = 1$ (*Barbara*).

b) Se (E, a) é uma realização de $\{\forall x(\psi \rightarrow \varphi), \exists x(\sigma \wedge \psi)\}$ então $(\exists x(\sigma \wedge \varphi))[a]_E = 1$ (*Darii*).

c) Se (E, a) é uma realização de $\{\forall x(\psi \rightarrow \neg\varphi), \forall x(\sigma \rightarrow \varphi)\}$ então $(\forall x(\sigma \rightarrow \neg\psi))[a]_E = 1$ (*Cesare*).

d) Se (E, a) é uma realização de $\{\forall x(\psi \rightarrow \neg\varphi), \exists x(\sigma \wedge \varphi)\}$ então $(\exists x(\sigma \wedge \neg\psi))[a]_E = 1$ (*Festino*).

(Curiosidade: estas afirmações correspondem a alguns silogismos aristotélicos, cujos nomes medievais estão indicados.)